

Materia: Operaciones Unitarias II	Código: 12.12
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/1/2023 16:38:03	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Principios básicos de transmisión de calor Conducción en sólidos. Convección. Intercambiadores de calor. Condensación y condensadores Ebullición y rebullidores. Radiación en sólidos. Radiación en gases. Hornos.

➤ Presentación de la materia:

Operaciones Unitarias II es una materia de 4to año del ciclo de especialización de Ingeniería Química. Para la cursada de la misma es necesario que el alumno domine los conceptos de fenómenos de transporte, termodinámica y equilibrio de fases.

Sobre estos conceptos el alumno adquiere el conocimiento que permitirá la comprensión de los equipos fundamentales de intercambio de calor en la industria química como son:

- Intercambiadores de calor casco y tubos
- Condensadores
- Rehervidores (rebullidores)
- Hornos

El uso de los modelos matemáticos es clave para el correcto modelado de dichos equipos, pero además el profesional debe conocer las normas de aplicación y sus características constructivas. De esta manera la cátedra, además de elaborar sobre dichos modelos matemáticos, introduce los conceptos constructivos y normativos (junto con la jerga técnica actualizada) para que el futuro ingeniero pueda desarrollar un adecuado proyecto de equipos de intercambio de calor.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1.- Poner en práctica el diseño de intercambiadores de calor con y sin cambio de fase usando mecanismos de convección y radiación.
- 2.- Comprender la Interacción de los intercambiadores de calor con el resto de los equipos de un proceso químico.
- 3.- Fomentar el uso de herramientas comerciales para el diseño y evaluación de intercambiadores de calor
- 4.- Introducir la técnica constructiva y la normativa aplicada al diseño de los equipos de intercambio de calor

➤ Contenidos:

Título	Descripción
01.- Fundamentos de transmisión de calor	Variables termodinámicas. Sistemas circulantes. Ecuación de la energía total y mecánica. Cálculos de Entalpía. Principios de transmisión calórica. Conducción, Paredes compuestas. Geometrías planas y cilíndricas. Cálculos de aislación Convección. Dentro y fuera de cañerías. Números adimensionales, correlaciones Radiación. Concepto y elementos básicos
02.- Intercambio de calor entre fluidos	Coefficiente global. Resistencia de ensuciamiento. Diferencia media logarítmica. Disposición en contracorriente y en corriente paralela. Factor Ft. Intercambiadores de doble tubo
03.- Intercambiadores de casco y tubos	Usos. Distintos tipos. Ventajas y desventajas. Normas TEMA. Partes constitutivas de los intercambiadores.
04.- Diseño térmico de intercambiadores	Cálculo de los coeficientes de tubos y carcasa. Pérdidas de presión. Métodos de Kern y de Bell. Método de la eficiencia- Programas de diseño
05.- Condensación y condensadores	Condensación de vapores puros. Modelo de la película. Influencia de la velocidad de vapor y turbulencia de película. Condensadores- Distintos tipos. Diseño. Condensación de vapores mezclados Condensación de vapor de agua
06.- Ebullición y rebullidores	Mecanismo de ebullición fuera de tubos y en fluidos en circulación. Regímenes de transferencia y correlaciones. Rebullidores- Distintos tipos. Cálculo de rebullidores de marmita. Termosifones- Tasa de circulación- Cálculo y diseño
07.- Superficie	Mecanismo de funcionamiento de la superficie extendida

Extendida	Diseño de Aero-enfriadores y Aerocondensadores
08.- Transferencia por Radiación	Radiación entre cuerpos sólidos - Cuerpos negros y grises- Coeficientes de emisión y absorción- Factores de visión- Cuerpos refractarios- Analogías eléctricas Radiación en medios gaseosos. Emisividad gaseosa
09.- Hornos de Proceso	Distintos tipos de Hornos. Combustibles y combustión. Balances energéticos. Eficiencia. Plano equivalente. Cálculo radiante por método de Lobo Evans. Diseño de Banco convectivo. Correlaciones. Diseño de Chimenea

➤ Estrategias de enseñanza:

Cada semana hay clases teóricas donde se introduce el tema y se cierra el concepto con prácticas específicas de cada tema. Las clases teóricas son expositivas, a cargo del docente, utilizando material audiovisual y a través de la plataforma Campus. Las clases prácticas se desarrollan presencialmente y utilizando marcador y pizarra para resolver los ejercicios pertinentes de cada semana.

Para evaluar la evolución de cada estudiante se plantean 3 exámenes parciales que permiten tener una retroalimentación del nivel de aprendizaje individual y grupal y verificar si es necesario reforzar algún ítem particular. Como refuerzo final se introduce el uso de softwares comerciales para diseño de intercambiadores de calor para que el alumno realice un trabajo práctico (entregable y calificable).

Al principio y al final de cada clase (sea teórico o práctica) se realiza una ronda de consultas para aclarar dudas sobre temas anteriores y el actual.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clase de Repaso	Híbrida / Contenido 01 y 02
Clase teórica #1 de Casco y Tubos	Virtual Contenido 03 y 04
Clase práctica #1 de Casco y Tubos	Presencial Contenido 03 y 04
Clase teórica #2 de Casco y Tubos	Virtual Contenido 03 y 04
Clase práctica #2 de Casco y Tubos	Presencial Contenido 03 y 04
Clase Integración y Consulta #1	Virtual – Resolución de exámenes de años anteriores
Examen #1	Presencial – Examen integrador de contenidos 1 a 4 con foco en diseño y simulación de intercambiadores casco y tubo sin cambio de fase
Clase teórica #1 condensación	Virtual Contenido 05

Clase práctica #1 condensación	Presencial Contenido 05
Clase teórica #2 condensación	Virtual Contenido 05
Clase práctica #2 condensación	Presencial Contenido 05
Clase teórica #1 ebullición	Virtual Contenido 06
Clase práctica #1 ebullición	Presencial Contenido 06
Clase teórica #2 ebullición	Virtual Contenido 06
Clase práctica #2 ebullición	Presencial Contenido 06
Clase Integración y Consulta #2	Híbrida – Resolución de exámenes de años anteriores
Examen #2	Presencial – Examen integrador de contenidos 5 a 6 con foco en diseño y simulación de intercambiadores casco y tubo con cambio de fase
Clase teórica/práctica de Superficie Extendida	Virtual Contenido 07
Clase repaso de radiación	Virtual Contenido 08
Clase teórica #1 de Hornos	Virtual Contenido 09
Clase práctica #1 de Hornos	Presencial Contenido 09

Clase teórica #2 de Hornos	Virtual Contenido 09
Clase práctica #2 de Hornos y Consulta	Presencial Contenido 09
Examen #3	Presencial – Examen sobre diseño y simulación de hornos.
Clase de uso de Software #1	Presencial - Presentación de topología de simuladores de intercambiadores de calor y hornos y uso básico. Presentación del trabajo práctico
Clase de uso de Software #2	Presencial - Entrega de trabajo práctico sobre el software comercial HTRI.

➤ Recursos didácticos:

- Libro de Texto Obligatorio y de Consulta
- Presentaciones en PowerPoint que resumen cada tema dado
- Planillas de Excel con los modelos matemáticos de los distintos intercambiadores de calor

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Tres exámenes parciales detallados en las actividades
- Dos recuperables posibles
- Entrega del trabajo práctico de uso de software comercial

Requisitos de aprobación:

- 1.- Tres exámenes aprobados (con 40% o más) + Entrega del TP
- 2.- Dos exámenes aprobados (con 40% o más) + Recuperatorio aprobado (con 40% o más) + Entrega del TP
- 3.- Un examen aprobado (con 40% o más) + Dos recuperatorios aprobados (con 40% o más) + Entrega del TP

Nota de cursada

Sin parciales desaprobados

$(P1+P2+P3) / 3$ y se redondea para arriba

Con 1 recuperatorio

$(\text{sum}(P_{nr}) + \text{MAX}((Pr+R) / 2, 4)) / 3$ y se redondea para abajo

Con 2 recuperatorios

$(Pnr + 8) / 3$ y se redondea para abajo

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Cao, E. (2004). Transferencia de Calor en Ingeniería de Procesos. Buenos Aires: Nueva Librería

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Kern, D. (1999). Process Heat Transfer. Londres: McGraw Hill.
2	Rohsenow, W. , Hartnet, J., Cho, Y. (1998). Handbook of Heat Transfer. Londres: McGraw Hill
3	Perry, R., Green, D. W. (2006). Perry's Chemical Engineers' Handbook. Londres: McGraw Hill